
TPE STS

Prothèse de Hanche : Segmentation, CAO et impression 3D

Carlos ALVAYERO VALIENTE
Paul GUIDONI-TARISSI

Table des matières

Introduction.....	2
1. Contexte Clinique et Justification Biomécanique.....	3
2. Acquisition et Traitement du Modèle Anatomique (Workflow Numérique).....	4
2.1. Segmentation des données IRM.....	4
2.2. Nettoyage et Optimisation du Maillage (MeshLab et Meshmixer).....	4
3. Positionnement Virtuel et Opérations de CAO (SolidWorks).....	5
3.1. Référentiel et Positionnement Biomécanique.....	5
3.2. Opérations Booléennes et Simulation d'Implantation.....	5
4. Préparation à la Fabrication Additive (Impression 3D).....	6
Conclusion.....	7

Introduction

L'arthroplastie totale de hanche (PTH) est l'une des interventions chirurgicales les plus pratiquées pour traiter des pathologies invalidantes telles que la coxarthrose ou l'ostéonécrose aseptique. Toutefois, la réussite clinique dépend d'un compromis complexe entre la géométrie de la prothèse et la précision de l'acte chirurgical. L'émergence de la chaîne numérique permet aujourd'hui une personnalisation sans précédent.

L'objectif de ce projet est de simuler l'intégralité du processus de conception d'un segment anatomique : de l'acquisition des données anatomiques par IRM à la réalisation d'un prototype physique par impression 3D. À travers l'étude d'un modèle de fémur, nous détaillons les étapes de segmentation d'images, de nettoyage de maillage, de positionnement biomécanique en CAO, et enfin d'opérations booléennes permettant de simuler l'implantation chirurgicale.

1. Contexte Clinique et Justification Biomécanique

La conception d'une prothèse repose sur des impératifs de transfert de charges dictés par la pathologie du patient. L'intervention vise à pallier des défaillances telles que la coxarthrose (usure du cartilage représentant 80 % des indications) ou l'ostéonécrose aseptique (effondrement structurel de l'os par ischémie).

Pour répondre à ces contraintes, l'implant fémoral (tige) doit assurer une stabilité rotationnelle et éviter le phénomène de *stress shielding* (absorption excessive des contraintes par l'implant, menant à l'atrophie osseuse). Le défi de notre modélisation est donc d'intégrer virtuellement une prothèse tout en respectant l'anatomie native du patient.

Pour une analyse approfondie des données cliniques, chirurgicales et des sources consultées, il convient de se référer au document de bibliographie joint à ce projet.

2. Acquisition et Traitement du Modèle Anatomique (Workflow Numérique)

La première phase de notre chaîne numérique consiste à extraire un modèle 3D exploitable à partir de données d'imagerie médicale brutes.

2.1. Segmentation des données IRM

Nous nous sommes basés sur une banque d'images IRM (*IRM-Femur_1*) fournie par M. Baptiste Gomes. La segmentation a été réalisée sous le logiciel ITK-SNAP pour isoler le tissu osseux fémoral des tissus mous environnants, générant ainsi un premier maillage de surface (fichier *Carlos&Paul.nii*) exporté au format STL.

2.2. Nettoyage et Optimisation du Maillage (MeshLab et Meshmixer)

Le maillage brut issu de l'IRM présentait un effet "escalier" (lié à la taille des voxels) et de nombreux artefacts géométriques, le rendant inexploitable pour des opérations CAO ultérieures. Un post-traitement rigoureux a été appliqué sous **MeshLab** et **Meshmixer** :

- **Suppression du bruit et réparation** : Élimination des "bruits" flottants (fragments isolés) via le filtre de nettoyage de MeshLab. Les faces "Non-Manifold" et les auto-intersections ont été supprimées pour garantir l'intégrité topologique du modèle.
- **Lissage de surface (Smoothing)** : Application de l'algorithme *Taubin Smooth* (avec 50 à 100 étapes et un λ de 0.75). Cet algorithme spécifique aux données médicales permet de lisser la surface sans provoquer de rétractation (rétrécissement) du volume global.
- **Rebouchage et Étanchéité** : Les trous générés par la coupe des extrémités ont été rebouchés sous Meshmixer en utilisant l'option *Smooth Fill*, permettant de conserver une courbure organique.
- **Décimation** : Pour permettre la manipulation sous SolidWorks, le maillage a été compressé à environ 100 000 faces via l'outil *Quadric Edge Collapse Decimation*, tout en préservant les normales et les frontières géométriques.

3. Positionnement Virtuel et Opérations de CAO (SolidWorks)

Un modèle 3D de prothèse de hanche a été sourcé (GrabCad) puis importé dans l'environnement d'assemblage de SolidWorks aux côtés du fémur optimisé.

3.1. Référentiel et Positionnement Biomécanique

Le placement de l'implant ne se fait pas arbitrairement. Nous nous sommes appuyés sur les règles géométriques définies dans la thèse d'Anthony Viste. L'orientation fémorale a été construite autour de trois points centroïdes critiques :

- **Le point K** (centre du genou).
- **Le point O** (centre de la base du col fémoral).
- **Le point H** (centre de la tête fémorale).

L'alignement de la tige et du col a nécessité le respect de l'angle cervico-diaphysaire natif (ACD) et de l'offset fémoral. La prothèse a été orientée de manière à simuler le rétablissement du centre de rotation (COR) physiologique pour prévenir tout conflit mécanique post-opératoire.

3.2. Opérations Booléennes et Simulation d'Implantation

Une fois le positionnement validé, il a fallu évider le fémur pour modéliser le lit d'implantation. Nous avons procédé en deux étapes sous SolidWorks :

1. **L'Empreinte (Opération booléenne statique)** : Utilisation de la fonction "Empreinte" (*Cavity*) en mode assemblage pour soustraire le volume exact de la tige fémorale du corps volumique du fémur.
2. **Le chemin d'insertion (Balayage cinématique)** : Lors de la chirurgie, la prothèse n'apparaît pas par magie dans l'os ; elle y est insérée. Nous avons modélisé ce "tunnel" d'insertion en dessinant une esquisse de la trajectoire d'extraction (alignée sur l'axe du canal médullaire). Un "Enlèvement de matière balayé" utilisant le corps volumique de la prothèse comme outil de coupe a ensuite été réalisé.

4. Préparation à la Fabrication Additive (Impression 3D)

La dernière phase du projet a consisté à générer les fichiers finaux pour la concrétisation physique. L'impression des différents composants a été réalisée sur une machine **Bambu Lab**, choisie pour sa haute précision dimensionnelle et sa gestion optimisée des supports, garantissant le respect des tolérances géométriques de l'assemblage. Les modèles ont été scindés ou adaptés pour optimiser la qualité d'impression. L'arborescence des livrables finaux se décline ainsi :

- **FemurCoupeEvide_FINAL_imp** : Le fémur imprimé, coupé au niveau du col, présentant le canal d'insertion modélisé.
- **TeteFemorale_FINAL_imp** : La tête fémorale native, correspondant à la résection osseuse effectuée par le chirurgien.
- **ProtheseEntiere_FINAL** : Imprimée en deux parties (**PART1** et **PART2**) pour éviter les surplombs complexes et garantir l'intégrité des surfaces d'assemblage.
- Les composants acétabulaires : **Acetabular_FINAL_imp** (cupule) et **PlasticLiner_FINAL_imp** (insert).

Conclusion

Ce projet transversal nous a permis d'appréhender la complexité du développement d'implants orthopédiques. En maîtrisant la transition entre l'imagerie médicale (ITK-SNAP), la réparation topologique (MeshLab/Meshmixer) et la conception mécanique paramétrique (SolidWorks), nous avons validé une méthodologie robuste de positionnement virtuel. Cette chaîne numérique, conclue par l'impression 3D des composants, illustre comment l'ingénierie moderne répond aux défis cliniques de la chirurgie personnalisée.